

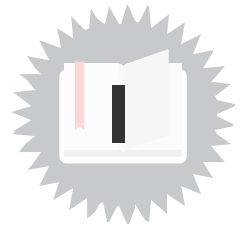
I- DISTRIBUTIONS DE CHARGES ET LOI DE COULOMB



Table des matières

I - I- DISTRIBUTIONS DE CHARGES ET LOI DE COULOMB	3
1. I.1. DISTRIBUTIONS DE CHARGES	3
2. I.2. LOI DE COULOMB - FORCES ELECTROSTATIQUES	4
3. I.3. INVARIANCES ET SYMETRIES}	5

I- DISTRIBUTIONS DE CHARGES ET LOI DE COULOMB



1. I.1. DISTRIBUTIONS DE CHARGES

I.1.1 Charge ponctuelle

Une charge est dite ponctuelle si elle occupe un volume dont les dimensions sont très inférieures aux distances d'observation. Elles sont supposées sans dimension, ce qui est analogue à l'hypothèse du point matériel en mécanique.

La charge élémentaire est une excellente approximation d'une charge ponctuelle.

I.1.2 Distributions discrètes ou discontinues

Considérons N charges ponctuelles fixes dans un volume V . Ce volume est supposé suffisamment grand pour que la distance moyenne entre les charges soit très supérieure à la dimension de la charge. Nous avons affaire à une distribution discontinue ou discrète de charges.

I.1.3. Distributions continues

Les distributions de charges seront représentées à l'aide de la grandeur densité de charges.

On fait l'hypothèse d'une charge macroscopique permettant de définir une charge infinitésimale dq , à laquelle on peut appliquer les formules établies dans le cas d'une charge ponctuelle, avant d'intégrer sur la distribution.

On définit ainsi les distributions :

- linéique (sur un fil) de densité $\lambda = dq/dl$ [$C \cdot m^{-1}$]

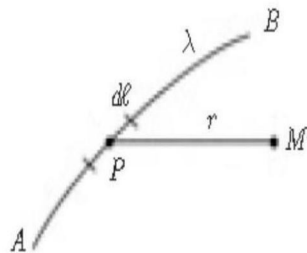


Image 1

- surfaique ou superficielle (sur une surface) de densité $\sigma = dq/dS$ [Cm^{-2}]

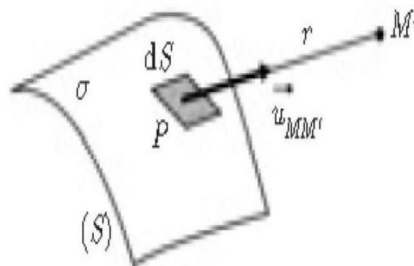
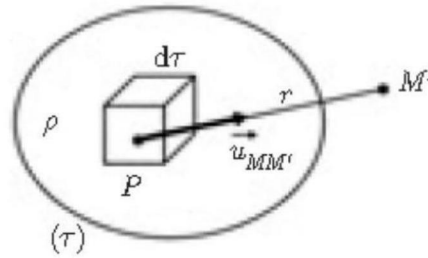


Image 2

- volumique (dans un volume) de densité $\rho = dq/d\tau$ [$C \cdot m^{-3}$]



auxquelles correspondent respectivement les charges infinitésimales λdl , σdS et $\rho d\tau$

Le calcul de la charge totale Q revient à celui d'une intégrale simple ou multiple :

- $Q = \int_l dq = \int_l \lambda dl$, avec $Q = \lambda L$ si la densité linéique est uniforme
- $Q = \int_S dq = \int_S \sigma dS$, avec $Q = \sigma S$ si la densité surfacique est uniforme
- $Q = \int_V dq = \int_V \rho d\tau$, avec $Q = \rho \tau$ si la densité volumique est uniforme

2. I.2. LOI DE COULOMB - FORCES ELECTROSTATIQUES

I.2.1. Loi de Coulomb

Deux charges électriques ponctuelles placées dans le vide, exercent l'une sur l'autre une force :

- portée par la droite qui les joint,
- proportionnelle au produit des valeurs absolues de ces charges,
- inversement proportionnelle au carré de leur distance,
- tendant à les rapprocher (force attractive) si elles sont de signes contraires et à les éloigner (force répulsive) si elles sont de même signe.

? Exemple

Une charge ponctuelle q_0 , immobile en O exerce sur une autre charge ponctuelle q placée en P une force électrostatique $\vec{F}$

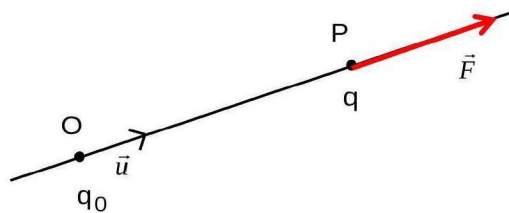


Image 3

Cette force est donnée par :

$$\vec{F} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon r^2} \vec{u}$$

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\vec{OP}}{OP} \equiv \text{Vecteur unitaire ; } \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} 10^{-9} \approx 8,84 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \equiv \text{Permittivité absolue ou la permittivité du vide.}$$

Unités :

- $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 910^9 \text{ SI}(\text{Nm}^2\text{C}^{-2})$
- F force (newton N)
- ϵ permittivité du milieu ($\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$)
- q_0, q charges (coulomb C)

- $r = OP$ distance (mètre m)



a- Selon le principe de l'action et de la réaction, la force $\vec{F}$ exercée par q sur q_0 est égale à la force exercée par q_0 sur q mais de sens opposé : $\vec{F}' = -\vec{F}$

b- C'est un fait expérimental, valable dans un repère où les deux charges sont immobiles.

c- Si q_0 et q sont placées en un même point alors $\vec{F} = \vec{0}$; résultat admis et cohérent avec des considérations élémentaires de symétrie. Rien ne permet d'attribuer une direction plus qu'une autre à $\vec{F}$

I.2.2 Distribution discrète de charges

La force électrostatique obéit au principe de superposition. La force exercée par un système de n charges $(q_1, q_2, \dots, q_n)$, immobiles en O_i , sur une charge q en P est la somme vectorielle des $\vec{F}_i$

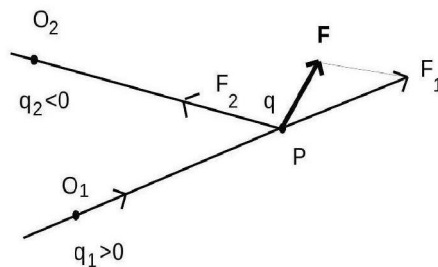


Image 4

q est supposé positif.

- $\vec{F}_i = \frac{q_i}{4\pi\epsilon} q \frac{1}{r_i^2} \vec{u}_i$
- Force résultante : $\vec{F} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k$

I.2.3 Distribution continue de charges

Soit un élément de charge dq_0 . La force exercée par dq_0 sur q est :

$$d\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} dq_0 q \frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi} \int_L \frac{\lambda dl}{\epsilon} q \frac{\vec{r}}{r^3} \text{ Distribution linéique}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\sigma ds}{\epsilon} q \frac{\vec{r}}{r^3} \text{ Distribution surfacique}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \frac{\rho dv}{\epsilon} q \frac{\vec{r}}{r^3} \text{ Distribution volumique}$$

3. I.3. INVARIANCES ET SYMETRIES}

I.3.1. Invariances des distributions de charges

- Une distribution, illimitée dans la direction de l'axe Δ , est invariante par translation suivant Δ si, pour tout point M et son translaté M' , sa densité de charge vérifie $\rho(M) = \rho(M')$. Exemple : distribution invariante par translation suivant Oz : $\rho(r, \theta, z) = \rho(r, \theta)$
- Une distribution, est invariante par rotation autour d'un axe Δ si, pour tout point M et M' obtenu après rotation, sa densité de charge vérifie $\rho(M) = \rho(M')$.

Exemple : distribution invariante par rotation autour d'un axe Oz : $\rho(r, \theta, z) = \rho(r, z)$

- Une distribution à symétrie cylindrique est telle que $\rho(r, \theta, z) = \rho(r)$

(Invariance par rotation autour de Oz et invariance par translation suivant Oz) Une distribution à symétrie sphérique est telle que $\rho(r, \theta, \phi) = \rho(r)$ (Invariance par rotation autour de e_ϕ et invariance par rotation autour de Oz)

I.3.2 Plan de symétrie et plan d'antisymétrie

Une distribution est symétrique par rapport à un plan Π si, pour tout point M il existe un symétrique M' , et si sa densité de charge vérifie $\rho(M) = \rho(M')$

Le plan Π de symétrie est aussi appelé plan-miroir

Une distribution est antisymétrique par rapport à un plan Π^* si, pour tout point M il existe un symétrique M' , et si sa densité de charge vérifie $\rho(M) = -\rho(M')$

Le plan Π^* est appelé plan d'antisymétrie ou plan-antimiroir